

Nettrix 宁畅	制定日期	2024/08/28			
	修改日期				
宁畅自研科邦设计说明					
拟制部门	核 准	关联部门	制 定人	版 本	总 页 数
研发中心	胡远明		侯绍铮	V1.0	共8页

文件控制记录

日期	修订说明	版本	编制人/修订人
2024. 08. 28	新建	V1. 0	侯绍铮

目 录

第1章 背景介绍	2
1.1 背景介绍	2
1.2 现有Coupon的主要问题	3
第2章 自研Coupon设计	3
2.1 目标及端子选型	3
2.2 自研Coupon设计详细要求	4
第3章 总结	6

第1章 背景介绍

1.1 背景介绍

PCB作为电子产品高速信号传输的主要载体，其电气性能对高速信号的性能有至关重要的影响。为了确保高速信号的良好传输，在产品设计时首先需要依据产品需求选用适合的PCB板材，并对产品PCB传输线质量进行管控。这两个过程都需要对PCB传输线进行频域测试。常见的测试方法包括Intel Delta-L、Cisco的3S、IBM的SPRD等方法。各种方法采用不同的coupon设计。本文采用的方法基于Intel Delta-L，并针对该方法优化了测试夹具及测试Coupon。



图1. Delta-L 4.0治具

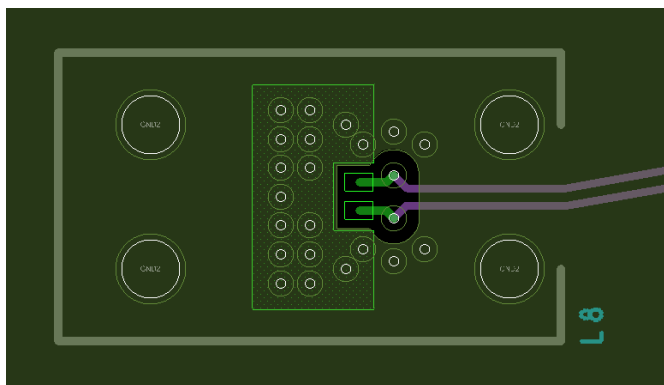


图2. Delta-L 4.0 Coupon PCB封装

1.2 现有Coupon的主要问题

Delta-L 4.0治具存在主要问题为：

- 1、治具的探针易磨损消耗损坏，且不可修复。按照我司测试量，每年会磨损1~2套治具；
- 2、治具价格昂贵，约4万元一套；
- 3、该治具探针暴露在空中，会产生一个很大的阻抗不连续点，影响测试精度；
- 4、该治具为P/N不共地设计，无法观察单端信号。



图3. Delta-L 4.0治具测试图

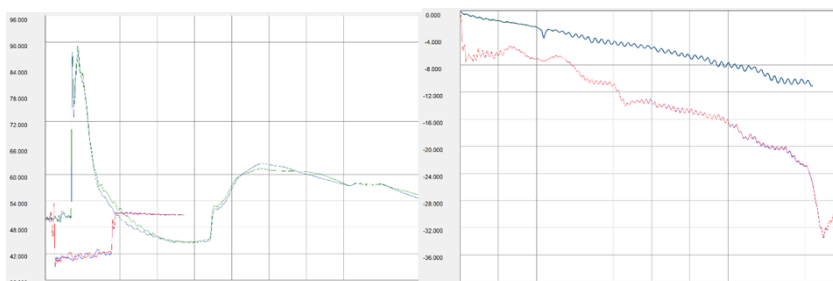


图4. Delta-L测试问题

第2章 自研Coupon设计

2.1 目标及端子选型

自研Coupon的设计目标主要是为了准确、高效、低成本的实现PCB传输线测试工作。避免因治具磨损导致项目中断，反复购买昂贵的消耗品治具，测试数据准确度低等问题。为了实现以上设计目标，首先需要选取合适的测试端子。同轴连接器因其结构经典、应用广泛，成本低，易获得等优势，符合本次设计的基本要求。常见的射频连接器如右图。其中能用于PCB测量使用的包括SMA系列

（1.00mm，1.35mm等），SMP，SMPM系列。SMP/SMPM系列为卡扣连接，使用寿命较短，且其与PCB的安装方式为焊接，不方便更换。因此本次我们选择SMA系列，2.4mm端子。

PRECISION RF, 50 Ω

Interface	1.00 mm	1.35 mm	1.85 mm	2.40 mm	2.92 mm	3.50 mm	SSMA	SMA	Ganged SMPM	SMPM	SMP	N Type	TNCA
Frequency	110 GHz	90 GHz	65 GHz	50 GHz	40 GHz	34 GHz	34 GHz	18/26.5 GHz	65 GHz	65 GHz	40 GHz	18 GHz	18 GHz

图5. 常用射频测试端子带宽

Type	Standard	Model Sets
110 GHz, 1.00 mm • Robust threaded coupling • PCB: compression mount	 (1.001) (0.997) DA (1.001) (0.997) DA	Cables: L1170, L1170S, RF047 A Cable Connector: P1170 Board Connector: 100-EL
90 GHz, 1.35 mm • Robust threaded coupling • PCB: compression mount	 (1.354) (1.346) DA (1.354) (1.346) DA	Cables: RF047 A Cable Connector: P1173 Board Connector: 155 (CM, CMH)
65 GHz, 1.85 mm • Robust threaded coupling • PCB: compression mount • Interchangeable with 2.40 mm	 (1.851) (1.849) DA (1.851) (1.849) DA	Cables: L1170, RF047 A, RF056 Cable Connector: P1178 Board Connector: 165 (CM, CMH, EL)
65 GHz, SMPM • Push-on coupling • 30% smaller than SMP • Detents: full, limited, smooth • PCB: solder termination	 (2.141) (2.139) DA (2.141) (2.139) DA (2.141) (2.139) DA (2.141) (2.139) DA	Cables: L1170, L1170S, RF047 A, RF056, RF23C Cable Connector: P1190 Board Connector: P1194 Board Connector: 209A (CM, CMH, CMH, CMH, CMH) (Ganged, Magnetics 8P solutions also available)
50 GHz, 2.40 mm • Robust threaded coupling • PCB: compression mount • Interchangeable with 1.85 mm	 (2.401) (2.399) DA (2.401) (2.399) DA	Cables: L1170, RF047 A, RF056, RF23C, RF055 Cable Connector: P1174 Board Connector: 240 (CM, CMH, EL)
40 GHz, SMP • Push-on coupling • Compensates for misalignment • Detents: full, limited, smooth • PCB: solder termination	 (1.411) (1.409) DA (1.411) (1.409) DA (1.411) (1.409) DA (1.411) (1.409) DA	Cables: RF047 A, RF056, RF23C, RF445 Cable Connector: P1170 Board Connector: SMP (SMA, SMA, SMA, SMA)
40 GHz, 2.92 mm • Robust threaded coupling • PCB: compression mount • Interchangeable with 3.50 mm and SMA	 (2.926) (2.914) DA (2.926) (2.914) DA	Cables: L1170, L1170S, RF047 A, RF056, RF23C, RF055 Cable Connector: P1172 Board Connector: 270 (CM, CMH, EL)
34 GHz, 3.50 mm & SSMA • 3.50 mm is interchangeable with 2.92 mm and SMA • SSMA features a reduced size for high-density • SSMA available as cable connector only (P1171)	 (3.501) (3.499) DA (3.501) (3.499) DA (3.501) (3.499) DA (3.501) (3.499) DA	Cables: RF235 (3.50 mm) Cable Connector: P1175 (3.50 mm), P1171 (SSMA)
18/26.5 GHz, SMA • Robust threaded coupling • PCB: solder termination • Interchangeable with 2.92 mm and 3.50 mm	 (4.084) (4.076) DA (4.084) (4.076) DA	Cables: L1171, L1171S, L1171A, RF047 A, RF056, RF23C, RF100, RF100S, RF235, RF445, RF447 Cable Connector: P1171 Board Connector: 360 (CM, CMH, CMH, CMH, CMH)
18 GHz, N Type • Robust threaded coupling • Superior power handling	 (1.000) (0.999) DA (1.000) (0.999) DA	Cables: RF100, RF230 Cable Connector: P1176
18 GHz, TNCA • Robust interface with environmental seal and threaded coupling	 (4.421) (4.419) DA (4.421) (4.419) DA	Cables: RF100, RF230 Cable Connector: P1174

图6. 常用射频测试端子

2.2 自研Coupon设计详细要求

1 尺寸说明

自研插损科邦的长X宽=11cmX3cm，设计上保留了SMA封装的螺丝孔，每个SMA由四个导向孔固定，导向孔的直径为3.2mm。为了减小了板子整体长度，复用两个SMA之间的导向孔。差分SMA之间的中心间距为1.57cm。

2 层面说明

自研插损科邦板设计有2个层面，每个层面有3条差分线。同一层面的差分线的长度分别为4inch、8inch、12inch，满足intel平台Delta-L去嵌需求。

3 丝印说明

丝印上使用字母AB结尾来区分不同层面，“04A”代表层面A的4inch差分线，“12B”代表层面B的12inch差分线。

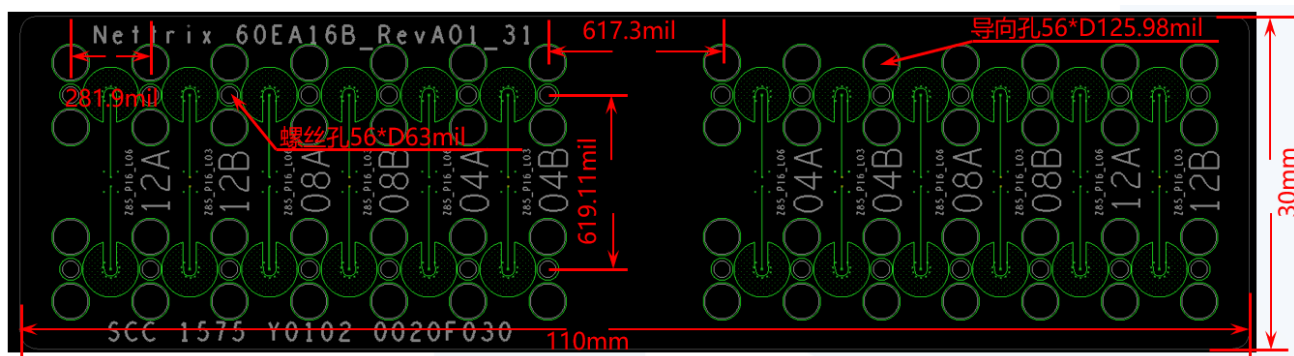


图7. 自研Coupon设计详细尺寸

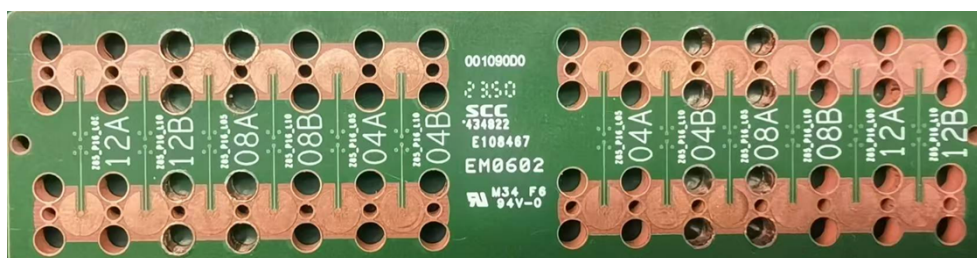


图8. 自研Coupon实拍

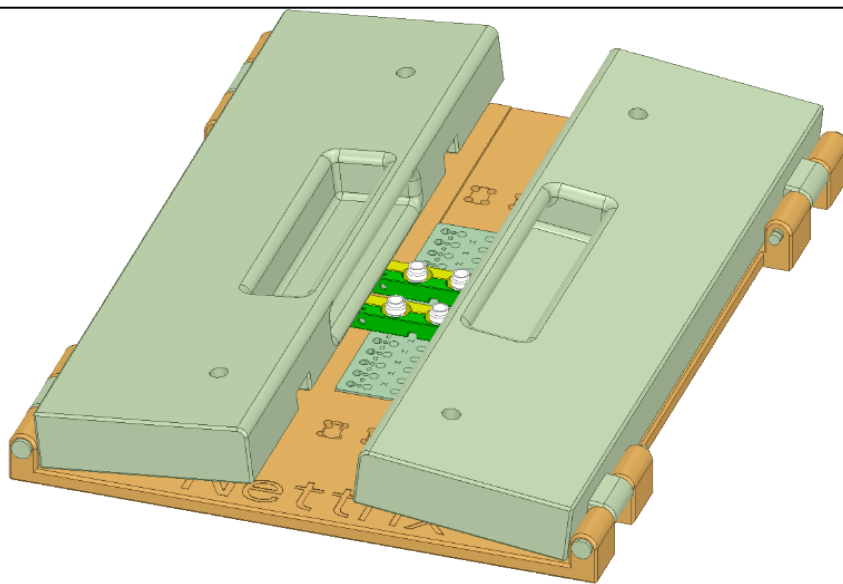


图9. 自研治具与自研Coupon配合示意图

第3章 总结

- 1、现有Intel Delta-L治具昂贵、易耗、准确性低问题；
- 2、自研Coupon及治具采用射频同轴测试端子，低成本的解决了Intel Delta-L的问题；
- 3、统一了宁畅及供应商的测试Coupon形制，便于后续进一步自动化，提升测试效率。